

94-eos-sys-dev-dbs • EOS 系统设计产品数据分解结构

本文定义 EOS 系统设计各阶段输出产品数据文档的**分解结构**——即以**树形结构**表达的逐层分解（分解结构 = 树形结构，两词同义混用）。下列章节为框架，各节结构树逐节填充。

版本：v1.11 | 修订：2026-09-10

一、产品数据及其形态

本文各章分别定义一份**产品数据**的分解结构（树）。本章是全篇共用的前提——EOS 有哪些产品数据、各落在哪个空间（1.1），**各树凭什么成立**（1.2 三个前提），每份产品数据有哪两个形态（1.3），形态之间怎么承接及已定的树间对应（1.4）。未定处标【待裁】，待相应树补齐后再回填。

1.1 EOS 的产品数据清单

EOS 设计线按「需求—方案结对」逐对生成，开发过程应输出下列产品数据——§二 逐一给出其分解结构：

产品数据	文档（EOS 实例）	空间	本文
相关方需求	01-eos-specified-requirements.md	业务	\$2.1
业务流程概要	02-eos-business-summary-architecture.md	业务	\$2.2
业务流程方案	04-eos-business-detailed.md	业务	\$2.2
系统需求概要	05-eos-system-requirement-summary-architecture.md	方案	\$2.3
系统需求方案	06-eos-system-requirement-detailed.md	方案	\$2.3
平台构成概要	07-eos-platform-product-architecture.md	方案	\$2.4
平台构成方案	(文档待定义)	方案	\$2.4
配置方案	(文档待定义)	方案	\$2.5
前后端组件方案	(文档待定义)	方案	\$2.6

名称自带形态：...概要 = 概要态、...方案 = 完整态——同一份产品数据的两个形态各占一行，同指一节。两处例外：01 相关方需求不分形态；\$2.5 配置方案 / \$2.6 前后端组件方案的名称不含形态标记，其形态归属【待裁】（注意：名称中的"方案"不表示完整态）。文档清

单与命名以 91 规范 §11.1 为准（表中 相关方需求 = 91 所称「规范化的相关方需求」）；
03-eos-business-summary-detailed.md 旧档型已退役（概要不含叶，见 93 规范 §三.3）。

两个空间——上表"空间"列的含义：业务空间里的树回答"谁做什么、产出什么"，先不涉及由哪套电脑系统来实现；方案空间里的树写"这套承接系统要实现什么、由什么构成"（本设计实例中该承接系统 = EOS 平台，企业运营体系的信息化形态）。

空间标签是成对相对而言的，不是全篇的属性：§2.3 相对 §2.1/§2.2 是"方案"（写系统要实现什么），相对 §2.4 又是"需求"（§2.4 写这套系统的软件构成）。"业务/方案"只说一对之内谁写问题、谁写解，不指文档等级。

§2.2 三棵业务树的名字（A1/A2/Bn）：

名	指	说明
A2	§2.2.1 角色履职业务流程	相关方角色按职责完成业务对象闭环
Bn	§2.2.2 产品开发业务流程	构件经 WBS 产出构件产品数据
A1	§2.2.3 引擎开发业务流程	构件 = 引擎，单分支只有配置单元

1.2 本文各树凭什么成立：三个前提

本文全篇建立在三个前提之上。它们不是本文的规定，而是**已被外部权威论证过的结论**——本节给出**结论与依据名称**，完整论证（引文、出处、反例）见 95 号研究报告。

前提一·为什么产品数据可以条目化

每份产品数据都必须能拆到**条目**。理由：设计的每一步产物都要能被**独立判定"是否被满足"**，而通行的需求书写标准正是这样要求单条需求的——**单数、可验证、唯一解释**（ISO/IEC/IEEE 29148 的良构需求特性，其中 **Singular** 一名即"一条只讲一件事"）。条目的判定标准（分解终止标准）引**通用规范 §2.2.2**，本文不重述。

完整论证见 95 §二。

前提二·为什么产品数据可以树形化

因为**分层是复杂系统的常态结构**（Simon 的层级与近可分解性），且工程上早有分解纪律（WBS 的 **100% 规则**，即 MECE）。但要注意：**"能组树"不是自动的**——同一层的分组必须同时满足三条，否则得到的不是树：

#	条件	不满足则
一	判据单维 ——同一层的分组只用一个判据（如"系统职责"），不得混用两个（如职责与业务域并用）	同层内出现 交叉分类 → 得到的是 格 ，不是树

#	条件	不满足则
二	条目单归属——每条只归一个父节点（单继承）	得到的是有向无环图（DAG）（多层级），不是树
三	分组完备互斥——子层完整覆盖父层、且互不重叠	出现缺口或重叠 → 不是合格的树

本文各树均按此建立；下游（数据文件「树画像」区、23、人类方案的任务视图）按本文对齐时，同样以此自查。

完整论证见 95 §三。

前提三·为什么由需求设计方案可以 N:1 分配

因为设计被建模为从需求域到方案域的映射（公理化设计的 $FR \leftrightarrow DP$ 映射）。这条映射的形状由两端与一条约束决定：

- **定义域取需求侧的原子（叶）**——粗粒度节点不能被 1:1 分配：它内部含着多条性质不同的需求，交出去后无法判定谁负责哪一部分；
- **值域取方案侧当前可负责的实体（枝梢）**——这一刻方案侧的叶尚未产出（方案只到概要），方案侧能提供的最深实体就是架构末级节点；
- **映射必须是函数**——函数允许多对一（N:1：一个实体承担一族需求 = 内聚），不允许一对多（1:N：一条需求散在多个实体 = 变更传播与重复实现）。注意**两侧理由不同源**。

落地于 §1.4 的承接规则。

完整论证见 95 §四。

1.3 产品数据的两个形态

每份产品数据都是同一棵树，有概要态与完整态两个形态。四个级语义术语（全树通用）：

术语	含义
叶 / 叶节点	树的末级节点
枝梢 / 枝梢节点	叶的上一级节点——概要的最深节点
概要（态）	根 → 枝梢（不含叶节点）
完整态	根 → 叶（含叶节点）

叶只在其完整态产出，概要到枝梢为止。

叶不只是“最深的那一级”——它有判据：叶必须切到可被独立解释、独立验证、可被唯一交出去的粒度。所以“某棵树到哪一级为止”是一个判断，不是一个位置约定；判定标准（分解终止标准）见通用规范 §2.2.2，本文不重述。

1.4 形态之间的承接与已定的树间对应

承接规则：上一份产品数据的**叶节点**，由下一份产品数据的**枝梢节点**承接——一次视角转换（业务侧 → 系统侧），分配关系不变。

- **基数：可 N:1，不可 1:N**——多条上游叶节点可汇入同一个下游枝梢节点；一条上游叶节点只能被一个下游枝梢节点承接。
- **依据：**为什么是"叶 → 枝梢"、为什么是 N:1——见 §1.2 前提三。
- **已定的承接对应：**§2.2.1 / §2.2.2 / §2.2.3 的叶 (⑦ 用例场景类操作，三棵业务树末级同义，同为用户侧"用例场景") → §2.3.1 的枝梢 (⑤ 用例场景功能)。

这不是层级换算："叶 → 枝梢"是两侧**各自最深可用原子**的对齐——错开一级反映的是**两侧完成度不同步**（需求侧完整态已出、方案侧只到概要），**不推出**"上游第 N 级对应下游第 N-2 级"这类数量关系。

其余已定的树间对应（非承接——同一对象的两面或两态，不涉及视角转换）：

对应双方	关系
§2.3.1 ① 信息系统 ↔ §2.4 ① 信息系统	同一系统的两面： 需求侧功能分解宿主 = 软件构成侧（模型/前后端组件）宿主；本设计实例 = EOS 平台（企业运营体系的信息化形态）
§2.4 根 企业信息系统	§2.3.1① 之上的 语境容器 ——企业整体信息系统，EOS 为其一
§2.1.2 ↔ §2.3.2	同一 NFR 分类体系的两态：相关方侧 NFR（定性/待澄清目标值）→ 系统侧 SysReq-NFR（量化+约束）；§2.3.2 与 §2.3.1 共用 ① 信息系统 根

【待裁】§2.3.1 的叶 (⑥ IPO功能) 由 §2.4 的哪一级承接，待 §2.4 结构树补齐后回填。

二、各产品数据的分解结构

本节逐份给出 §1.1 清单表所列六份产品数据的结构树。级语义（叶 / 枝梢 / 概要态 / 完整态）、成立前提与树间承接见 §一。

2.1 相关方需求

2.1.1 相关方功能需求

E2E场景业务 —— 业务对象闭环（属性：所属业务域、相关方角色 = 主责角色·业务对象生命周期主推动者）

└ 业务输出文档 —— ① 业务主对象

└ 文档开发任务节点 - ②

└ 用例场景类操作 - ③

2.1.2 相关方非功能需求

相关方非功能需求

- └ 一级类目 —— ① 质量特性 / 环境适应性 / 可实现性（面向哪类非功能关注）
 - └ 非功能主题 —— ② 该级类目下的主题容器（示例：系统性能、信息安全性、系统可靠性）
 - └ 具体需求 — ③ 某主题下的具体非功能需求（需求描述 + 指标口径/目标值）

2.2 业务流程

§2.2 三棵树的名字（A1/A2/Bn）见 §1.1 名表。

2.2.1 角色履职业务流程（A2）

角色履职业务

- └ 业务域 —— ① 归属域
 - └ 相关方角色 —— ② 主责角色（业务对象生命周期主推动者）
 - └ 角色职责 — ③ 角色承担的一类职责范围
 - └ E2E场景业务 — ④ 一个业务对象闭环（D 执行 / PCA 管理）
 - └ 业务输出文档 — ⑤ 个人级的端到端，流程/工单/计划/看板/进展
 - └ 文档开发任务节点 — ⑥ 任务包括多个步骤，每个步骤对应一个功能表单及其功能
 - └ 用例场景类操作 — ⑦ 任务节点上的用例场景类操作，相当于用例场景

2.2.2 产品开发业务流程（Bn）

输出产品业务

- └ 业务域 —— ① 归属域
 - └ 产品类型 —— ② 部门级的端到端业务输出
 - └ 产品构件类型 — ③ 科室级的端到端业务输出
 - └ 构件开发WBS（包）— ④ 文档序列
 - └ 构件产品数据（= 业务输出文档）— ⑤ 个人级的端到端，流程/工单/计划/看板/进展
 - └ 产品数据开发任务节点 — ⑥ 任务包括多个步骤，每个步骤对应一个功能表单及其功能
 - └ 用例场景类操作 — ⑦ 任务节点上的用例场景类操作，相当于用例场景

2.2.3 引擎开发业务流程（A1）

BP 产品树（单分支—只有配置单元）

- └ 业务域 —— ① L1 业务域（IT与信息化）
 - └ 产品类型 —— ② L2 产品类型（EOS平台）
 - └ 构件 —— ③ L3 构件（引擎，如 流程引擎 @engine-flow）
 - └ WBS —— ④ L4 WBS（目录）
 - └ 配置单元 —— ⑤ L5 配置单元（CU，@xx-cu-zzz）
 - └ 配置信息组 — ⑥ L6 枝梢节点
 - └ 用例场景类操作 —— ⑦ L7 叶节点

2.3 系统需求

2.3.1 系统功能需求

SR 系统功能需求树

- └ 信息系统 ——— ① 承接业务流程的信息系统——业务流程可能被不同的信息系统承接，故先按承接系统分组（可有多个）
 - └ 系统用例功能簇 — ② 对系统用例功能类的再聚类
 - └ 系统用例功能类 — ③ 按照某个维度对系统用例功能的聚类
 - └ 系统用例功能 — ④ 实现同一功能的不同实现方式：
 - └ 用例场景功能 — ⑤ 将用例场景（用户视角）转换为系统视角的功能
 - └ IPO功能 — ⑥ 系统对输入的响应

注 • ③ 的聚类维度 = 系统职责：③ 系统用例功能类按**系统职责**聚类——回答“这个系统用例功能在系统里主要负责什么、由哪类机制承接”，**不是**“它属于哪个业务域、哪个业务对象”。②是③的再聚类（同一维度、粗一档）。① 信息系统只做“哪套系统承接业务”的分群，不替代职责聚类。

2.3.2 系统非功能需求

SR 系统非功能需求树

- └ 信息系统 ——— ① 承接系统（与 §2.3.1 同一棵，非功能需求同样按承接系统挂）
 - └ 一级类目 — ② 质量特性 / 环境适应性 / 可实现性（面向哪类非功能关注）
 - └ 非功能主题 — ③ 该级类目下的主题容器（示例：系统性能、信息安全性、系统可靠性）
 - └ 具体系统非功能需求 — ④ 某主题下的 SysReq-NFR 末级（量化指标+统计口径+验证方法）

2.4 平台构成

企业信息系统 ——— 根 企业整体的信息系统（目标语境）

- └ 信息系统 ——— ① 一个具体信息系统（EOS 平台=企业运营体系的信息化形态）
 - └ 模型 ——— ② 模型（目录性质：对应代码的文件夹）
 - └ 前后端组件 — ③ 枝梢节点（前端组件 / 后端组件）

2.5 配置方案

【待定义】结构树待定义——旧平台对象（功能表单 / 流程定义 ...）的产物归属在此收口。

2.6 前后端组件方案

2.6.1 前端组件方案

【待定义】结构树待定义。

2.6.2 后端组件方案

【待定义】结构树待定义。

变更记录

日期	版本	说明
2026-09-10	v1.11	§1.1 清单表「规范化的相关方需求」→「相关方需求」（与 §2.1 节名一致）；表下注补一句对 91 全称的对齐
2026-09-10	v1.10	§1.1 平台构成拆为两行：平台构成概要（07） / 平台构成方案（文档待定义，新增待建）；例外注由三处改为两处
2026-09-10	v1.9	§1.1 清单表「形态」列并入「产品数据」列（业务流程概要 / 业务流程方案...），形态与待裁例外改由表下注说明
2026-09-10	v1.8	§1.1 标题简化为「EOS 的产品数据清单」
2026-09-10	v1.7	原 §二§七 十六章合并为一章六节（§2.1§2.6）；外引联动 91 v5.56 / 05 v3.9 / 01-pl4eos-spec v2.2
2026-09-10	v1.6	§1.2 升格为「本文各树凭什么成立：三个前提」（条目化 / 树形化 / N:1 分配）
2026-09-10	v1.5	按 95 号报告落四条：新增树的成立条件、补叶的判据、补承接依据与反误读注；93 → v0.10
2026-09-10	v1.4	§1.1 改以产品数据清单开篇（以文档为粒度）
2026-09-10	v1.3	第一章按标题重构（清单 / 形态 / 承接）
2026-09-10	v1.2	第一章标题正名：各树对应关系 → 产品数据及其形态
2026-09-10	v1.1	章号自「一」起排（原 §〇 → §一，其余顺次后移）；外引联动 91 v5.55 / 93 v0.9 / 05 v3.8 / 01-pl4eos-spec v2.1
2026-09-10	v1.0	补首版版本行与变更记录；新增级语义与承接规则